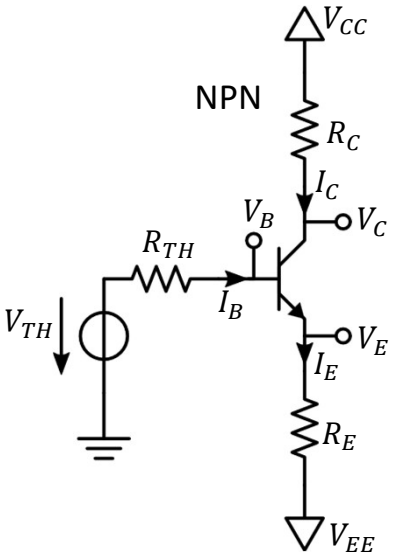
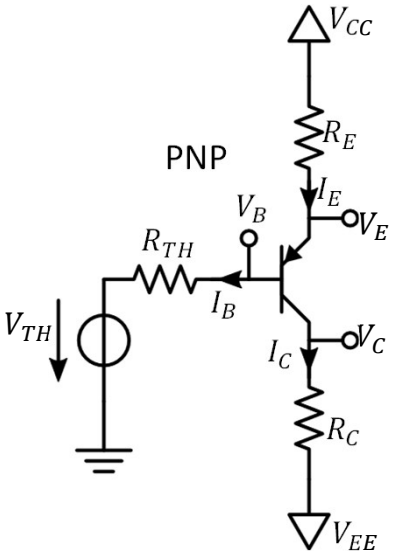
Résumé Polarisation BJT
Zusammenfassung BJT-Bias

Hes·so VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

Modes de Fonctionnement du Transistor / Funktionsmodi des Bipolartransistors



$$I_E \approx I_C$$
$$I_C = \beta I_B$$
$$V_{BE\,(ON)} \approx 0.7\,V \text{ (NPN)}$$
$$V_{EB\,(ON)} \approx 0.7\,V \text{ (PNP)}$$



IF: $V_{TH} < V_{EE} + V_{BE\,(ON)}$

Bloqué / gesperrt, $I_C = 0$, **DONE**

ELSE:

$V_B = V_{TH} - R_B I_B$

$V_E = V_{EE} + R_E I_C$

$V_B - V_E = V_{BE}$

$$I_C = \frac{V_{TH} - V_{BE} - V_{EE}}{R_E + \frac{R_B}{\beta}}$$

$V_C = V_{CC} - R_C I_C$

$V_C - V_E = V_{CE}$

$V_{CE} = V_{CC} - V_{EE} - I_C(R_C + R_E)$

IF: $V_{CE} > V_{CE,SAT}$

Actif Direct / Aktiv vorwärts, **DONE**

IF: $V_{TH} > V_{CC} - V_{EB\,(ON)}$

Bloqué / gesperrt $I_C = 0$, **DONE**

ELSE:

$V_B = V_{TH} + R_B I_B$

$V_E = V_{CC} - R_E I_C$

$V_E - V_B = V_{EB}$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{EB} - V_{TH}}{R_E + \frac{R_B}{\beta}}$$

$V_C = V_{EE} + R_C I_C$

$V_E - V_C = V_{EC}$

$V_{EC} = V_{CC} - V_{EE} - I_C(R_C + R_E)$

IF: $V_{EC} > V_{EC,SAT}$

Actif Direct / Aktiv vorwärts, **DONE**

ELSE : Saturé Direct /Gesättigt vorwärts, $I_C = \frac{V_{CC} - V_{EE} - V_{(EC,CE),SAT}}{R_E + R_C}$, **DONE**

Si le courant de base est négligeable / Wenn der Basisström vernachlässigbar ist

$I_B = 0 \rightarrow V_B = V_{TH}$

$I_B = 0 \rightarrow V_B = V_{TH}$